73

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ӘР ТҮРЛІ ОРТАДАҒЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

Металдардағы электр тогы. Асқын өткізгіштік

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

МРТ аппаратының магнитіндегі ток қуат көзінсіз жылдар бойы қалай айнала береді?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Металдарда ток тасымалдаушылар	**А.** $T < T_k$ кезде $R = 0$; Мейснер эффектісі.
2. Асқын өткізгіштік (1911)	**Б.** $R = R_0(1 + \alpha t)$, α – температуралық коэффициент (мыс: $4{,}3 \cdot 10^{-3}$ K^{-1}).
3. ЖТАӨ (1986)	**В.** Еркін электрондар (Толмен–Стюарт тәжірибесі).
4. Кедергінің температураға тәуелділігі	**Г.** Купраттар $T_k > 77$ K (сұйық азот).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$R = R_0(1 + \alpha t)$$

Белгі	Шама	Бірлігі
R	радиус	м
R_0	_____	_____
α	түсу бұрышы	°
t	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. Электролиттегі ток тасымалдаушылар:

- (A) Нейтрондар
- (B) Кемтіктер
- (C) Оң және теріс иондар
- (D) Тек электрондар

2. Электролиз үшін Фарадей заңы:

- (A) $m = kU$
- (B) $m = kIt$
- (C) $m = \rho V$
- (D) $m = I/kt$

3. p-типті жартылай өткізгіште негізгі тасымалдаушылар:

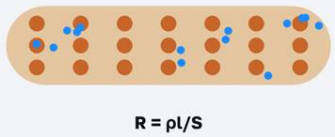
- (A) Кемтіктер
- (B) Иондар
- (C) Электрондар
- (D) Протондар

4. Асқын өткізгіштік кезінде кедергі:

- (A) Шексіз артады
- (B) Өзгермейді
- (C) Екі есе артады
- (D) Нөлге тең болады

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 A деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Металдардағы ток тасымалдаушылар? Кедергісі температураға қалай тәуелді?

7 B деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Вольфрам қылы 20 °C-та 30 Ом, жұмыс кезінде 2500 °C ($\alpha = 4{,}6 \cdot 10^{-3}$ К$^{-1}$). Жұмыс кезіндегі кедергісі?

8 C деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен асқын өткізгіштерді электр желілерінде кеңінен қолдану қиын? ЖТАӨ ашылуы қандай мүмкіндік берді?

Рефлексия · Баспалдақ

1 Әлі түсінбедім ☐ 2 Түсіндім, бірақ қателесемін ☐ 3 Өзім түсіндіре аламын ☐

Үй тапсырмасы

A §42; 3 есеп.

B Термометр-кедергі принципін сипаттау.

C Асқын өткізгіштік тарихы туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Металдардағы электр тогы. Асқын өткізгіштік

Сәйкестендір: 1 — B, 2 — A, 3 — Г, 4 — Б

Формула $R = R_0(1 + \alpha t)$: R — радиус, м; R_0 — радиус, м; α — түсу бұрышы, °; t — температура, °C

Тест: 1 — C, 2 — B, 3 — A, 4 — D

A деңгейі: Еркін электрондар; T артса R артады.

B деңгейі: $R \approx 30(1 + 4{,}6 \cdot 10^{-3} \cdot 2480) \approx 372$ Ом.

C деңгейі: Криогенді суыту қымбат; ЖТАӨ сұйық азотпен суытуға мүмкіндік берді (кабельдер, маглев, МРТ).